

赛道四：存算设计 赛题二

团队
成员

日期

第一章 器件的工作原理及特性介绍

器件简介

(铁电场效应晶体管)是一种结合了铁电材料与结构的存储器件。其核心特点是在栅极介电层中引入铁电材料，利用铁电极化状态来调制沟道电导，实现非易失性存储功能。

器件结构

的基本结构为 () 结构：

层级	材料	功能
栅极	金属	控制电极
铁电层		极化调制
氧化层		界面隔离
沟道		导电通路

与传统晶体管的区别

传统：栅极电压决定沟道电导（易失性）

：铁电极化决定沟道电导（非易失性）

极化状态可保持数年而不需供电

工作原理

铁电极化机制

利用铁电材料的双稳态极化特性：

（正向极化）：低阈值电压

（反向极化）：高阈值电压

阈值电压调制

其中：

：初始阈值电压

：铁电耦合系数

：极化强度

操作

操作	施加电压	极化状态	阈值电压
----	------	------	------

电学特性

特性

的漏电流表达式（平方率模型）：

关键参数

参数	典型值	单位
阈值电压范围		
亚阈值摆幅		
漏电流 关态		
极化保持时间		年
写入		

多比特存储机制

可通过调节极化程度实现多比特存储：

多比特写入

通过对铁电层施加不同幅度和宽度的脉冲，可以精确控制极化状态：

量化等级数 为比特数

阈值电压分布

状态	阈值电压	存储值

存内计算实现原理

模拟计算原理

在存内计算应用中， 的沟道电流与输入电压和权重的乘积成正比：

其中：

：输入电压（模拟输入信号）

：权重量化值（由阈值电压决定）

：跨导函数

矩阵 向量乘法

利用交叉阵列结构，可以高效实现矩阵 向量乘法：

第二章 工作区间选择的分析

工作区间概述

器件的工作区间分析是实现高精度存内计算的关键。合理选择工作区间可以兼顾多比特精度和输出线性度。

主要工作区间

区间	范围	特性	适用场景
亚阈值区		低功耗、对数关系	极低功耗应用
线性区		近似线性	存内计算（推荐）
饱和区		平方率关系	功率放大

线性区分析

线性区工作原理

在 条件下，沟道电荷与 呈线性关系：

存内计算适用性

电流与 近似线性关系

可通过权重（ ）调制实现乘法运算

噪声相对较低

必须保持较低（ ）

阵列规模受 限制

多比特精度实现

输入端量化

比特数	量化等级	电压分辨率	典型

权重端量化

权重通过阈值电压调制：

输出端精度

输出电流经 量化：

精度	采样率	量化误差

权衡评估
(功耗)

来源	表达式	影响因素
动态功耗		电压、频率
静态功耗		漏电流
计算功耗		电流、电压

(性能)

指标	目标	实现方法
计算速度	高速	饱和区操作
精度	高精度	高位 校准
线性度		线性区选择

(面积)

组件	面积占比	优化方向
单元		堆叠
		共享方案
控制逻辑		精简设计

工作区间选择建议

推荐配置

范围：

范围： (线性区)

范围：

线性区提供最佳线性度

确保亚线性区操作

中心值

提供足够调制范围

仿真验证

通过器件仿真验证工作区间选择：

输入范围

权重范围

输出线性度

第三章 正负信号处理方案

正负信号的挑战

在神经网络计算中，输入、权重和输出都可能为正或为负。模拟存内计算需要有效处理这些正负信号。

问题描述

信号类型	数学表示	模拟实现
正输入		正电压
负输入		负电压或偏移
正权重		降低
负权重		升高
正输出		正电流
负输出		差分电流

传统方案对比

方案	原理	优点	缺点
双电源	正负电源	直观	电路复杂
电荷域	电荷运算	线性好	工艺敏感
电流域	差分电流	适合	噪声叠加

差分对电路方案

电路结构

采用差分对实现正负权重的统一表达：

权重范围

工作原理

：向低值偏移

：向高值偏移

差分电流产生

通过两个晶体管分别处理正负分量：

其中：

多比特正负输入处理
编码方案

输入值范围	编码方式	表示
	偏移二进制	
	偏移二进制	

输入编码示例

输入值	量化码	模拟电压

多比特正负权重处理
权重编码

权重值范围 通过阈值电压调制实现：

权重值	阈值电压	物理状态
		高阻态
		中高阻
		中性
		中低阻
		低阻态

权重映射表

量化码	权重值		状态

差分阵列设计

差分阵列

行 输入
列 输出

差分结构

正权重列

负权重列

输出

路由方案

输入电压 字线驱动器 阵列 位线累加

参考电压

输出电流处理

电流 电压转换

差分电流转换为电压：

双极性输出

输出范围		
	正电流	
		负电流

第四章 线性度分析与补偿

线性度的重要性

线性度是衡量模拟存内计算系统精度的关键指标。理想情况下，计算结果应满足：

其中 x 与 y 和 y_{ideal} 呈线性关系。

线性度指标

指标	定义	目标值
相关系数	实际 理想输出的相关性	
微分非线性	码间宽度变化	
积分非线性	传递函数偏移	

非线性来源

器件固有非线性

非线性来源	机制	影响程度
亚阈值摆幅	指数关系	中等
沟道调制	影响	较小
迁移率衰减	高 时 降低	较大

非理想效应

效应	表达式	补偿难度
温度漂移		中等
噪声		较易
失配		较难

线性度测试方法

静态线性度测试

输入 x 线性增加

输出 y 测量

理想输出 y_{ideal}

线性度误差

权重线性度测试

固定输入

扫描权重

测量输出

理想关系

非线性误差

线性区工作点优化

推荐工作点

参数	优化值	理由
		避开亚阈值和高
		保持线性区
		足够调制范围

仿真结果

工作点

相关系数

最大误差

线性度补偿方法

方法一：预失真

查找表

数字预失真

模拟预失真电路

方法二：分段线性近似

方法三：闭环校准

比较器 误差信号 校准

补偿电路设计

预失真电路

输入

查找表

预失真值

模拟电压

校准触发条件

触发条件	校准方式
上电初始化	全校准
温度变化	增量校准
周期性	局部校准

补偿效果

指标	补偿前	补偿后
最大误差		

线性度评估结果

仿真配置

阵列规模

权重精度

输入精度

工作点

温度

线性度指标

测试条件		最大误差	
理想情况			
含噪声			
含失配			
含温漂			
综合			

第五章 多比特精度分析与评估

精度分析概述

多比特精度是存内计算系统的核心指标之一。本章从输入端、权重端和输出端三个维度分析精度影响因素。

精度预算

环节	精度损失	累计误差
输入量化		
权重精度		
计算非线性		
噪声		
温度漂移		
总精度误差		

输入端精度

量化精度

比特数	量化等级	量化误差

非线性

非线性类型	定义	典型值
	实际码宽	
	实际码 理想码	

输入精度损失估算

量化噪声功率

信噪比

权重端精度

权重表示方法

权重通过 的阈值电压调制存储：

权重值

权重精度分析

精度	量化等级	分辨率	权重误差

权重保持特性

特性	描述	影响
保持时间	年	可忽略
温度系数		需要校准
循环		足够

输出端精度

量化精度

比特数	量化等级	转换时间	功耗
			中
			中高
			高

输出噪声

噪声来源	表达式	典型值
热噪声		
闪烁噪声		
量化噪声		分辨率

非理想效应影响

温度特性

温度	载流子迁移率	阈值电压	输出变化
	基准	基准	基准

噪声影响

噪声类型	影响	抑制方法
热噪声	随机误差	多次采样平均
闪烁噪声	低频漂移	相关双采样
耦合噪声	串扰	

器件失配

失配参数	公式	典型值
失配		
失配		
氧化物厚度		

综合精度评估

精度指标汇总

指标	目标	实测	状态
输入精度			
权重精度			
输出精度			
综合精度	级	级	

有效精度位数

实测

精度损失分解

总损失

输入量化

权重量化

非线性

噪声

温漂

第六章 总结与讨论

设计成果总结

器件选型

本设计选用 (铁电场效应晶体管) 作为存储器件，其优势包括：

优势	描述
非易失性	掉电数据保持，无需刷新
多比特存储	通过极化程度实现
低功耗	亚阈值工作能力强
与 兼容	可集成在标准工艺

阵列架构

参数	规格
阵列规模	
单元结构	
权重精度	
输入精度	
输出精度	

性能指标

指标	数值
线性度	
最大误差	
等效精度	
温度范围	
失配容忍度	

核心创新点

差分对正负信号处理

采用差分对电路统一处理正负权重和输入信号，简化电路设计。

工作区间优化

在线性区 () 工作，结合预失真补偿，实现高线性度。

多级精度管理

层级	精度	方案
输入		量化
权重		调制
输出		采样

技术演进路线

当前 模拟

短期 优化线性度补偿算法

目标

中期 堆叠集成

目标 阵列利用率

长期 存算一体化

目标 完整 加速器

应用前景

适用场景

场景	需求	本设计匹配度
边缘 推理	低功耗、高能效	
物联网节点	非易失性、低成本	
神经形态计算	模拟计算、事件驱动	

竞争对手对比

方案	能效	精度	成熟度
			中等
			高
 本设计			较低
数字加速器			高

局限性分析

技术局限

局限	影响	应对策略
工艺成熟度	器件一致性	校准算法
阵列规模	计算精度	分块映射
精度	输出分辨率	逐次逼近型

设计局限

局限	影响	改进方向
工作电压窗口	线性范围受限	多电源域设计
温度敏感性	精度漂移	温度补偿电路

未来工作展望

近期目标

个月

完善仿真：使用提供的模型验证

优化补偿算法：实现自校准功能

测试芯片设计：流片验证

中期目标

年

阵列扩展：支持更大规模网络

混合信号架构：数字辅助模拟校准

工具链开发：神经网络的自动映射

长期愿景

年

存算一体化芯片：完整加速器

新器件探索：二维材料、拓扑存储器

应用落地：边缘智能终端

团队：

成员：人

赛道：赛道四 存算设计

赛题：赛题二 基于类器件的模拟存内计算设计

参考文献

器件与原理

存内计算架构

线性度与精度

正负信号处理

多比特存储

掀 魏少军 刘雷波等 阻变存储器及其在存算一体中的应用 中国科学
信息科学

非理想效应